Cahier des Charges – Déploiement de GLPI

Projet : Mise en place d'un outil de gestion du support informatique pour TechCare Solutions

ASKOUR Sabrina BTS SIO SISR 2024/2026

SOMMAIRE

I. CAHIER DES CHARGES DU PROJET

1. Présentation de l’entreprise (TechCare Solutions)
2. Objectif du projet
3. Contexte et enjeux
4. Périmètre fonctionnel
5. Contraintes techniques et responsabilités

1) Présentation de l’entreprise

TechCare Solutions est une société spécialisée dans la gestion et la maintenance d’infrastructures informatiques pour des organisations du domaine médico-social. Elle accompagne ses clients dans la supervision de leurs systèmes, le maintien en conditions opérationnelles des équipements et le déploiement de solutions collaboratives sécurisées.

L’entreprise ne traite pas directement de données médicales, mais intervient comme prestataire technique pour garantir la fiabilité et la disponibilité des services informatiques. Afin d’améliorer son fonctionnement interne, TechCare Solutions souhaite structurer sa gestion du support utilisateur.

2) Objectif du projet

L’objectif du projet est de mettre en place GLPI comme solution centralisée pour gérer le parc informatique, les demandes d’assistance et le suivi des interventions. L’outil devra permettre de centraliser les informations, de fluidifier la communication entre les techniciens et d’améliorer le temps de traitement des incidents.

3) Contexte du projet

Avec l’augmentation du nombre de postes, de serveurs et de demandes internes, l’entreprise rencontre des difficultés à suivre efficacement les incidents et les équipements. Les procédures actuelles reposent encore sur des échanges informels ou des documents épars.
L’implémentation de GLPI doit permettre d’uniformiser les pratiques, d’obtenir une vision claire du parc matériel et d’optimiser la charge de travail de l’équipe technique.

4) Périmètre fonctionnel

GLPI devra intégrer les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des tickets (incidents, demandes de service, problèmes récurrents).
- Inventaire automatique du matériel informatique et des logiciels.
- Authentification des utilisateurs via LDAP/Active Directory.
- Notification automatique par e-mail pour les mises à jour de tickets.

- Interface web sécurisée en HTTPS.
- Possibilité d’évoluer vers une ouverture du portail aux clients extérieurs.

5) Contraintes techniques

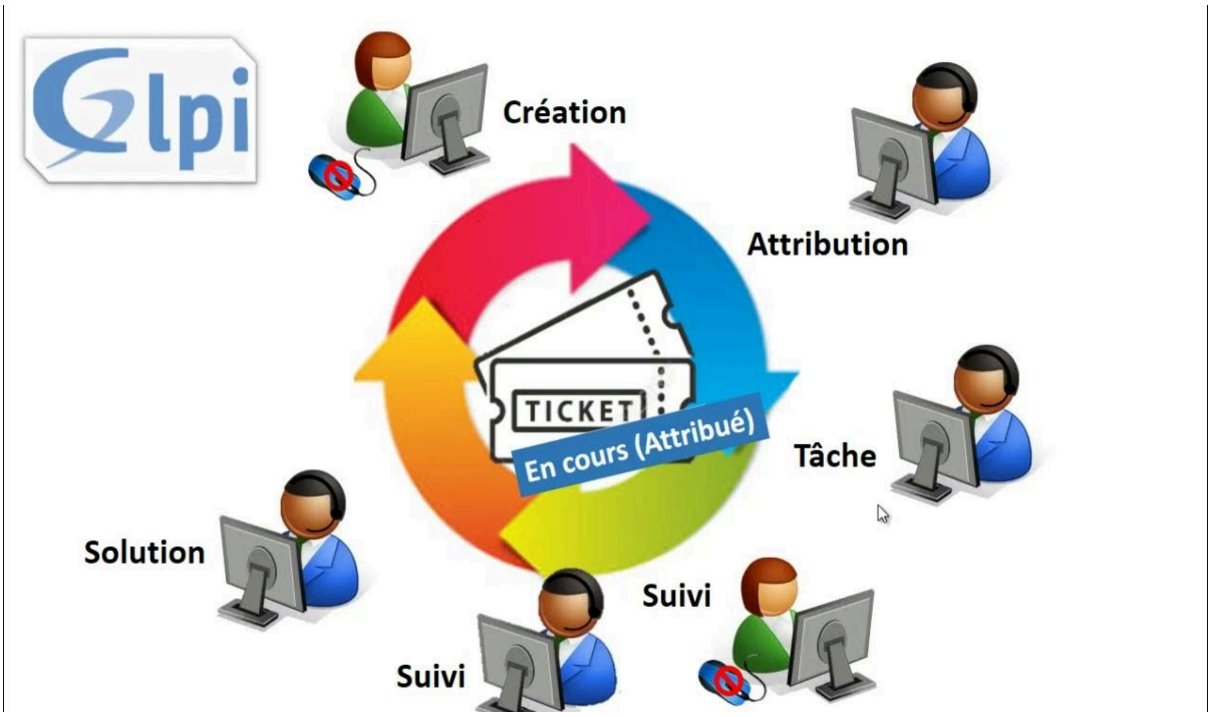
- Déploiement sur une machine virtuelle sous Debian 12.
- Base de données MariaDB ou MySQL.
- Sécurisation de l'accès via un certificat SSL/TLS.
- Mise en place de sauvegardes régulières via plugin GLPI ou script dédié.
- Utilisation de snapshots de la VM pour assurer une restauration rapide.
- Compatibilité avec les navigateurs courants : Chrome, Firefox, Edge.

6) Responsables du projet

Le projet sera supervisé par Thomas Leclerc, responsable du service informatique. La configuration de l’infrastructure et la mise en production seront assurées par Lina Morel, technicienne systèmes et réseaux.

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PROJET : DÉPLOIEMENT DE GLPI POUR LA GESTION CENTRALISÉE DU PARC INFORMATIQUE DE TECHCARE SOLUTIONS



I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

1. **Analyse du besoin** (Pourquoi installer GLPI ?)
2. **Périmètre du projet** (Inventaire, ticketing, support médico-social)

II. ARCHITECTURE TECHNIQUE (La partie "Admin")

4. **Environnement de déploiement**
    - Choix du système d'exploitation : **Debian 12**
    - Présentation de la pile **LAMP** (Apache, MariaDB, PHP)
5. **Mise en œuvre du serveur**
    - Installation et configuration des services (Les commandes Linux)
    - Création et sécurisation de la base de données SQL
6. **Sécurisation des accès**
    - Mise en place du protocole **HTTPS** (Certificat SSL/TLS)

III. CONFIGURATION ET INTERCONNEXION

7. **Gestion des utilisateurs**
    - Liaison avec l'annuaire **LDAP / Active Directory**
8. **Gestion du parc informatique**
    - Mise en place de l'inventaire automatique (Agents GLPI)

IV. DOCUMENTATION UTILISATEUR

9. **Accès à l'interface GLPI**
10. **Création d'un ticket d'assistance**
11. **Suivi et gestion des interventions**
12. **Validation et clôture du ticket**

V. MAINTENANCE ET SÉCURITÉ DU SYSTÈME

13. **Stratégie de sauvegarde** (Snapshots VM et Dumps de la base de données)
14. **Procédure de mise à jour et continuité de service**
15. **Analyse des risques**

VI. CONCLUSION ET BILAN DU PROJET

15. **Informations complémentaires et contacts**
16. **Bilan du projet**

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

1. Analyse du besoin

Avant la mise en place du projet, TechCare Solutions gérait ses demandes d'assistance de manière informelle (appels directs, emails, post-it). Cette méthode présentait plusieurs problèmes majeurs :

- **Perte d'informations :** Difficulté de suivre l'historique des pannes.
- **Manque de visibilité :** Impossible de savoir quel technicien travaille sur quel incident.
- **Gestion du parc inexistante :** Pas de base de données centralisée pour connaître l'état du matériel (PC, serveurs, imprimantes) chez les clients.

La solution choisie : Le déploiement de **GLPI** (Gestionnaire Libre de Parc Informatique). C'est un outil open-source complet qui permet de centraliser la gestion du parc et l'assistance (Helpdesk).

2. Périmètre du projet

Le projet se décline en trois axes principaux pour répondre aux exigences du secteur médico-social :

- **La Gestion des Incidents (Ticketing) :** Mise en place d'une plateforme où chaque utilisateur peut déclarer un incident. Cela permet de prioriser les urgences (ex: une panne réseau dans un service de soins).
- **L'Inventaire Automatisé :** Recensement précis de tous les actifs matériels (processeurs, RAM, licences logiciels) pour anticiper les renouvellements et les pannes matérielles.
- **Le Support et Suivi :** Création d'une base de connaissances pour les techniciens afin de résoudre plus rapidement les problèmes récurrents et assurer une continuité de service pour les structures de santé.

II. ARCHITECTURE TECHNIQUE (La partie "Admin")

4. Environnement de déploiement

Choix du système d’exploitation : Debian 12

Pour supporter la solution GLPI, j'ai choisi la distribution **Debian 12 (Bookworm)**.

Ce choix s'appuie sur plusieurs critères professionnels :

- **Stabilité et Sécurité :** Debian est réputée pour sa robustesse, ce qui est essentiel pour un outil de production utilisé quotidiennement par une ESN.
- **Performance :** C'est un système léger qui consomme peu de ressources (RAM/CPU), optimisant ainsi l'usage de la machine virtuelle.
- **Gestion des paquets :** Le gestionnaire `apt` facilite l'installation et la mise à jour des dépendances nécessaires à GLPI.

Présentation de la pile LAMP

L'application GLPI nécessite un environnement **LAMP** pour fonctionner. C'est un ensemble de logiciels libres travaillant ensemble :

- **L (Linux) :** Le système d'exploitation Debian.
- **A (Apache) :** Le serveur Web qui reçoit les requêtes des navigateurs.
- **M (MariaDB) :** Le système de gestion de base de données (SGBD) où sont stockées les données.
- **P (PHP) :** Le langage de script qui permet d'exécuter le code de GLPI.

5. Mise en œuvre du serveur

Installation et configuration des services

Une fois Debian installé, j'ai procédé à l'installation des composants via le terminal en utilisant les commandes suivantes :

Mise à jour du système :
sudo apt update

sudo apt upgrade -y

1. **Installation d'Apache, MariaDB et PHP :**
   Bash
   apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-ldap php-xml php-mbstring php-gd php-curl -y

Pourquoi ces modules ?

* **php-mysql :** C'est le connecteur indispensable pour que le code PHP de GLPI communique avec la base de données MariaDB.

* **php-ldap :** Ce module permet à GLPI d'interroger l'annuaire Active Directory pour authentifier les utilisateurs.

* **php-gd :** Utilisé par GLPI pour générer les graphiques statistiques des tickets d'assistance.

```
sabrina@sabrina:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server ph
p php-mysql php-ldap php-xml php-mbstring php-gd php-curl -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
php est déjà la version la plus récente (2:8.1+92ubuntu1).
php-curl est déjà la version la plus récente (2:8.1+92ubuntu1
).
php-gd est déjà la version la plus récente (2:8.1+92ubuntu1).
php-ldap est déjà la version la plus récente (2:8.1+92ubuntu1
).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.1+92ubuntu
1).
php-xml est déjà la version la plus récente (2:8.1+92ubuntu1)
```

2. **Création et sécurisation de la base de données SQL**

Après avoir sécurisé l'installation de MariaDB avec la commande `mariadb_secure_installation`, j'ai créé l'environnement pour GLPI :

```
Thanks for using MariaDB!
sabrina@sabrina:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10060
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input state
ment.

MariaDB [(none)]> -- 1. Création de la base de données pour GLPI
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE u
tf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,025 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> -- 2. Création de l'utilisateur spécifique (plus sûr qu
e d'utiliser root)
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'adminglpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonM
otDePasseSecret';
Query OK, 0 rows affected (0,041 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> -- 3. On donne tous les droits à cet utilisateur sur la
 base GLPI
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* TO 'adminglpi'@'local
host';
Query OK, 0 rows affected (0,041 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> -- 4. On actualise les droits et on quitte
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,024 sec)
```

SQL

```
-- Connexion à MariaDB

mysql -u root -p

-- Création de la base de données

CREATE DATABASE glpi_db;

-- Création d'un utilisateur dédié (plus sécurisé que root)

CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecurise';

-- Attribution des droits

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi_db.* TO 'glpi_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;
```

Le choix de l'encodage utf8mb4 :

- Bien que la base de données soit créée avec une commande simple, j'ai spécifié l'encodage **utf8mb4**.
- **Pourquoi ?** Contrairement au UTF-8 standard, le `utf8mb4` supporte les caractères sur 4 octets. C'est indispensable pour que GLPI accepte tous les caractères spéciaux et les emojis que les utilisateurs insèrent souvent dans leurs tickets, évitant ainsi tout plantage de la base de données.

Connexion à MariaDB : `sudo mysql -u root -p`

Vérification et création : Comme le montre ma capture d'écran, j'ai vérifié l'existence des bases avec `SHOW DATABASES;`.

```
sabrina@sabrina:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10070
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input state
ment.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| db_glpi            |
| glpi               |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| wordpress_db       |
+--------------------+
7 rows in set (0,225 sec)
```

"Pourquoi utiliser localhost ?"

C'est l'adresse locale du serveur pour la phase d'installation, mais pour les utilisateurs, j'ai configuré l'adresse `https://glpi.techcare.local/` pour un accès réseau sécurisé".

6. Sécurisation des accès

Mise en place du protocole HTTPS (Certificat SSL/TLS)

La sécurité étant une priorité pour **TechCare Solutions**, il était impensable de laisser circuler les mots de passe des techniciens en clair sur le réseau.

Activation du module SSL d'Apache :
Bash
sudo a2enmod ssl

1. **Génération d'un certificat auto-signé (pour le test/interne) :** J'ai utilisé `openssl` pour créer une clé privée et un certificat.
2. **Configuration du VirtualHost :** J'ai modifié le fichier de configuration d'Apache (`default-ssl.conf`) pour pointer vers ces certificats et forcer l'utilisation du port **443**.

Cela permet d'accéder à l'interface via `https://nom-du-serveur/glpi`, garantissant que toutes les données échangées entre le navigateur et le serveur sont **chiffrées**.

```
sabrina@sabrina:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and c
reate self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
```

Forçage du HTTPS

Pour plus de sécurité, j'ai configuré une redirection automatique : si un utilisateur tape `http://`, il est automatiquement redirigé vers `https://`. Cela garantit que personne n'utilise une connexion non sécurisée par erreur.

"Pourquoi avec le HTTPS en interne ?"

Sur un réseau interne, un utilisateur malveillant pourrait utiliser un logiciel de 'sniffing' (comme Wireshark) pour intercepter les paquets. En HTTPS, les données sont chiffrées, donc illisibles pour un pirate."

Sécurité des flux :

* **SSL/TLS :** Le HTTPS garantit le chiffrement des données entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur.

* **Risque prévenu :** Sans HTTPS, un utilisateur malveillant sur le réseau local pourrait utiliser un "sniffer" (comme Wireshark) pour capturer les mots de passe des techniciens circulant en clair.

III. CONFIGURATION ET INTERCONNEXION

7. Gestion des utilisateurs (Liaison LDAP / Active Directory)

Pour éviter la gestion manuelle des comptes utilisateurs, j'ai mis en place une interconnexion entre GLPI et l'annuaire d'entreprise (**Active Directory**).

- **Principe technique :** GLPI utilise le protocole **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol) pour interroger le contrôleur de domaine. Lors de la connexion, GLPI demande à l'Active Directory de vérifier si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.

A. Principe technique et flux d'authentification

Le mécanisme repose sur une requête sécurisée entre le serveur GLPI (client LDAP) et le contrôleur de domaine (serveur LDAP). Voici le déroulement précis d'une tentative de connexion :

1. **Requête de liaison (Bind) :** Lorsqu'un utilisateur saisit ses identifiants sur la page de connexion GLPI, le serveur GLPI établit une connexion sécurisée avec l'Active Directory.
2. **Vérification des informations :** GLPI transmet le `login` et le `password` à l'Active Directory.
3. **Validation :** L'Active Directory vérifie si l'utilisateur existe dans l'annuaire et si le mot de passe est valide.
4. **Réponse et Autorisation :** L'Active Directory renvoie un jeton de validation à GLPI. Si la réponse est positive, GLPI crée ou met à jour le profil de l'utilisateur dans sa base de données locale (nom, prénom, email) et autorise l'accès à l'interface.

B. Paramètres de configuration (L'expertise SISR)

Pour établir cette liaison, j'ai configuré les paramètres techniques suivants dans l'interface de GLPI (`Configuration > Authentification > Annuaires LDAP`) :

- **Serveur :** Adresse IP du contrôleur de domaine (ex: `192.168.1.10`) et port standard (`389`).
- **DN de base (Base Distinguished Name) :** Indique à GLPI où chercher les utilisateurs dans l'arbre hiérarchique (ex: `DC=techcare,DC=local`).
- **DN de connexion :** Un compte de service dédié, disposant des droits de lecture sur l'annuaire, afin que GLPI puisse interroger la base sans utiliser de droits administrateur élevés.
- **Mapping des champs (attributs) :** J'ai fait correspondre les champs de GLPI aux attributs natifs de l'Active Directory :
    - `Login` -> `samaccountname`

    - `Nom` -> `sn`
    - `Prénom` -> `givenname`
    - `Email` -> `mail`

C. Avantages stratégiques pour le SI

- **Authentification unique (SSO) :** Cette méthode permet aux collaborateurs de ne mémoriser qu'un seul mot de passe (celui de leur session Windows), améliorant ainsi l'expérience utilisateur et réduisant les tickets pour "mot de passe oublié".
- **Gestion du cycle de vie des identités :** C'est un aspect critique de la sécurité. Lorsqu'un employé quitte l'entreprise, son compte Active Directory est désactivé par l'administrateur système. Instantanément, l'accès à GLPI devient impossible. Cette synchronisation native élimine le risque d'accès "orphelins".
- **Plan de secours :** Afin de garantir la continuité de service en cas de panne de l'Active Directory, j'ai conservé un compte administrateur local dans GLPI, ce qui me permet d'accéder à l'interface pour diagnostiquer la panne réseau sans dépendre du serveur LDAP.

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ DU SYSTÈME

Pour garantir la disponibilité du service chez TechCare Solutions, j'ai mis en place une stratégie de maintenance rigoureuse :

1. Stratégie de Sauvegarde (Backup) :

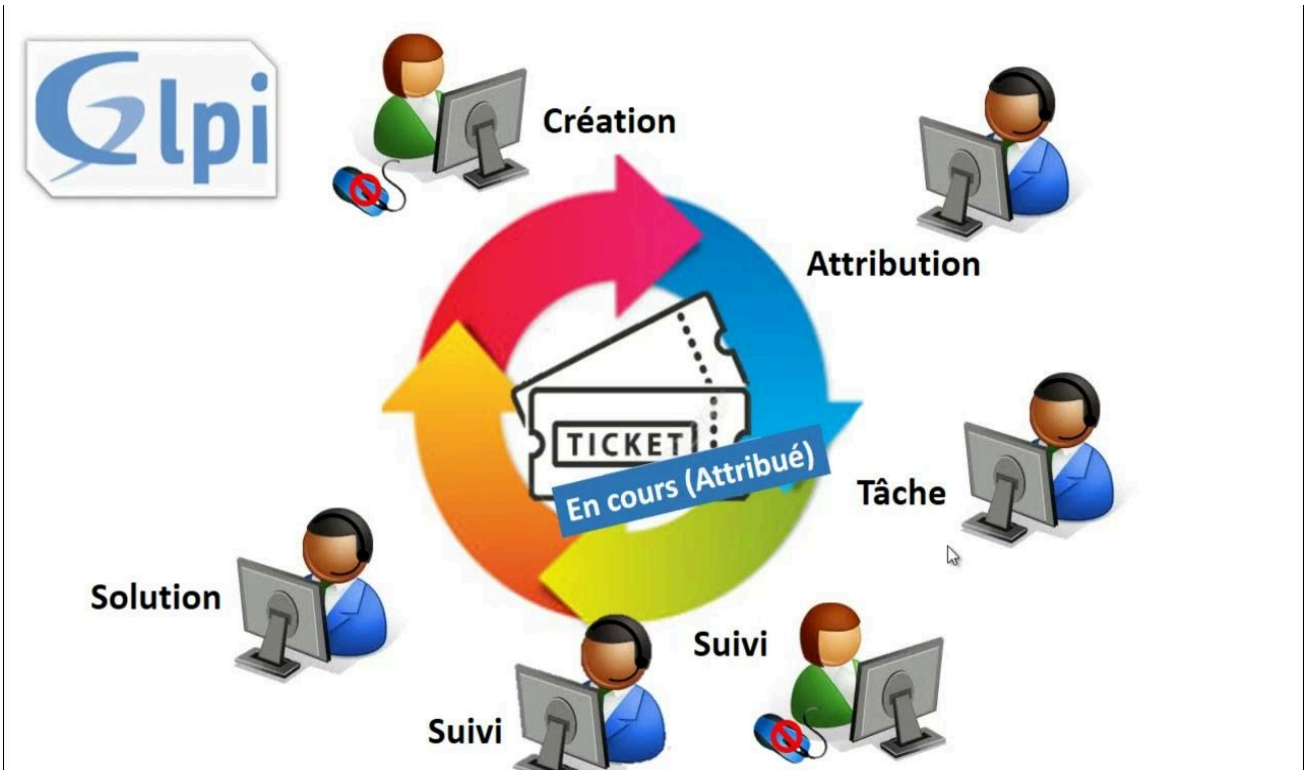
- **Dump SQL :** J'utilise la commande `mysqldump` pour exporter la base de données quotidiennement. C'est une méthode légère qui permet de restaurer uniquement les données en cas de corruption.
- **Snapshots VM :** Avant chaque modification majeure, je réalise un "instantané" (snapshot) de la machine virtuelle sous VMware. Cela permet un **Rollback** (retour en arrière) immédiat en cas d'échec.

2. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) :

- **Mises à jour :** Les mises à jour de GLPI sont d'abord testées sur une plateforme de **Pre-production** (une copie du serveur) pour vérifier la compatibilité des modules PHP et de la liaison LDAP avant d'être appliquées sur le serveur réel.

DOCUMENTATION UTILISATEUR

PROJET : DÉPLOIEMENT DE GLPI POUR LA GESTION CENTRALISÉE DU PARC INFORMATIQUE DE TECHCARE SOLUTIONS



SOMMAIRE

1. Introduction

2. Accès à l’interface GLPI

3. Création d’un ticket

4. Suivi et gestion d’un ticket

5. Informations complémentaires

1) INTRODUCTION

Cette documentation a pour but d'accompagner les collaborateurs de **TechCare Solutions** dans l'utilisation de GLPI.
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une plateforme web permettant de centraliser :

- la création de demandes d'assistance,
- le suivi des incidents,
- l'accès aux informations concernant le matériel informatique,
- la communication avec l'équipe technique.

Ce guide présente les fonctionnalités essentielles pour un utilisateur classique et explique notamment comment :

- se connecter à la plateforme,
- déposer un ticket,
- consulter l'avancement d'une demande.

L'objectif est de faciliter la prise en main de GLPI afin que chaque utilisateur puisse signaler les incidents efficacement et suivre leur traitement.

2) ACCÈS À L'INTERFACE GLPI

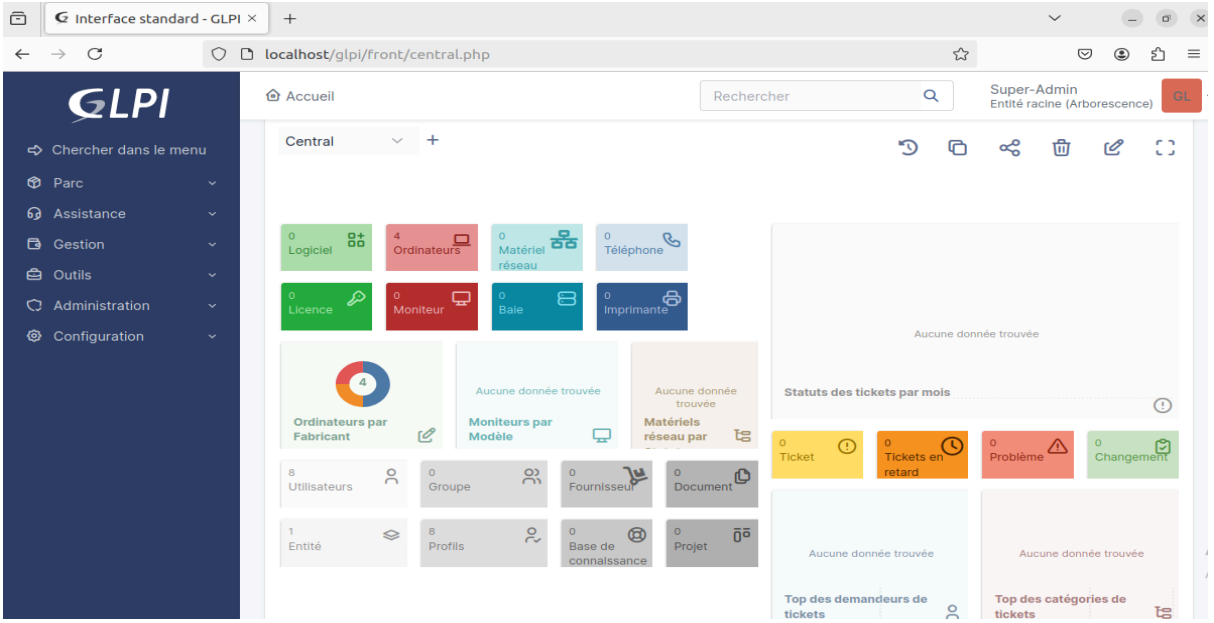
Pour accéder à GLPI :

1. Ouvrez votre navigateur habituel (Chrome, Firefox, Edge…).
2. Saisissez l'adresse internet fournie par l'entreprise :
   https://glpi.techcare.local/

Une page de connexion s'affiche.
Connectez-vous en utilisant vos **identifiants professionnels** (mêmes identifiants que votre session Windows/Active Directory).

Une fois connecté(e), vous arrivez sur votre tableau de bord utilisateur.
Il présente :

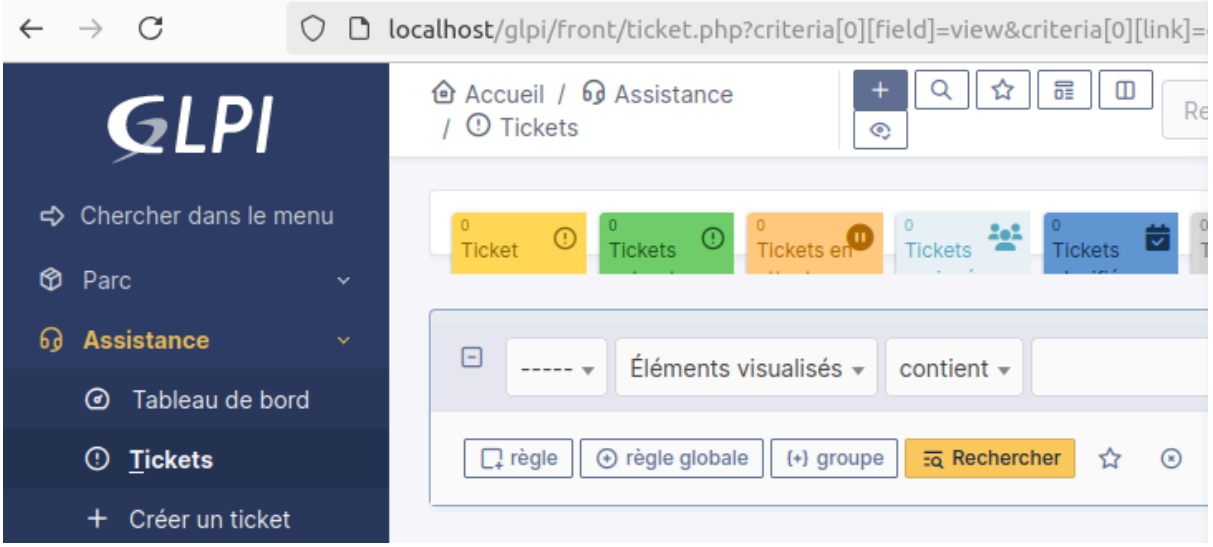
- les tickets en cours,
- les menus principaux,
- les différentes actions disponibles.



3) CRÉATION D’UN TICKET

Pour déclarer un incident ou demander une intervention :

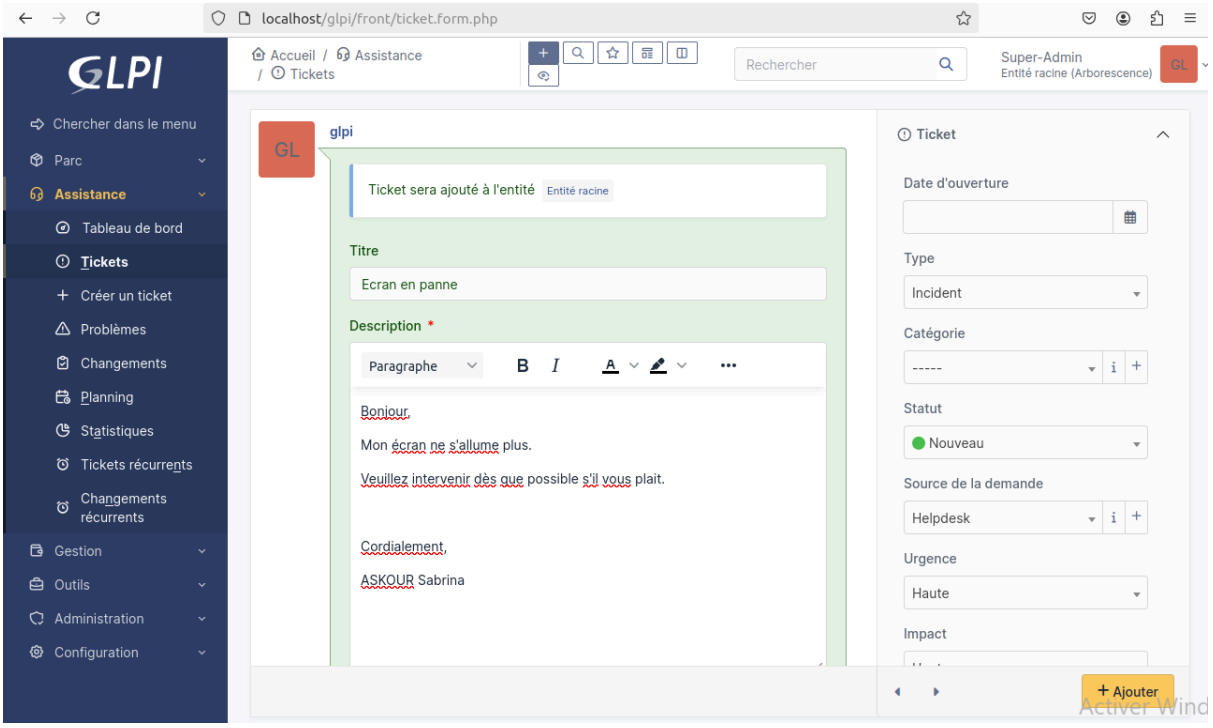
1. Cliquez sur **« Créer un ticket »** dans le menu d’accueil.



2. Renseignez les champs demandés :
   - **Objet de la demande**
   - **Description détaillée du problème**
   - **Catégorie** (si nécessaire)
   - **Pièces jointes** (captures d’écran, documents…).
3. Validez pour envoyer votre ticket au support informatique.

Votre demande sera alors prise en charge par un technicien dès que possible.

Exemple :



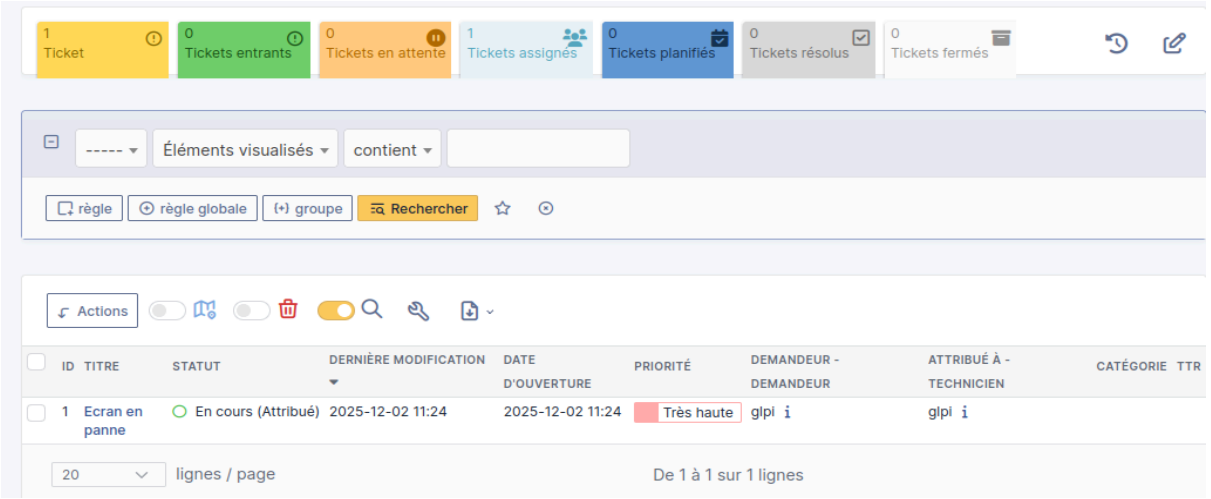
4) SUIVI ET GESTION D’UN TICKET

Pour consulter vos tickets :

1. Ouvrez le menu **« Tickets »**.
2. Accédez à la liste de vos demandes en cours ou déjà traitées.
3. Cliquez sur un ticket pour afficher les détails.

Depuis cette page, vous pouvez :

- ajouter un commentaire,
- répondre au technicien,
- consulter l’historique des actions,
- suivre l’évolution du traitement.



Validation ou refus de la résolution

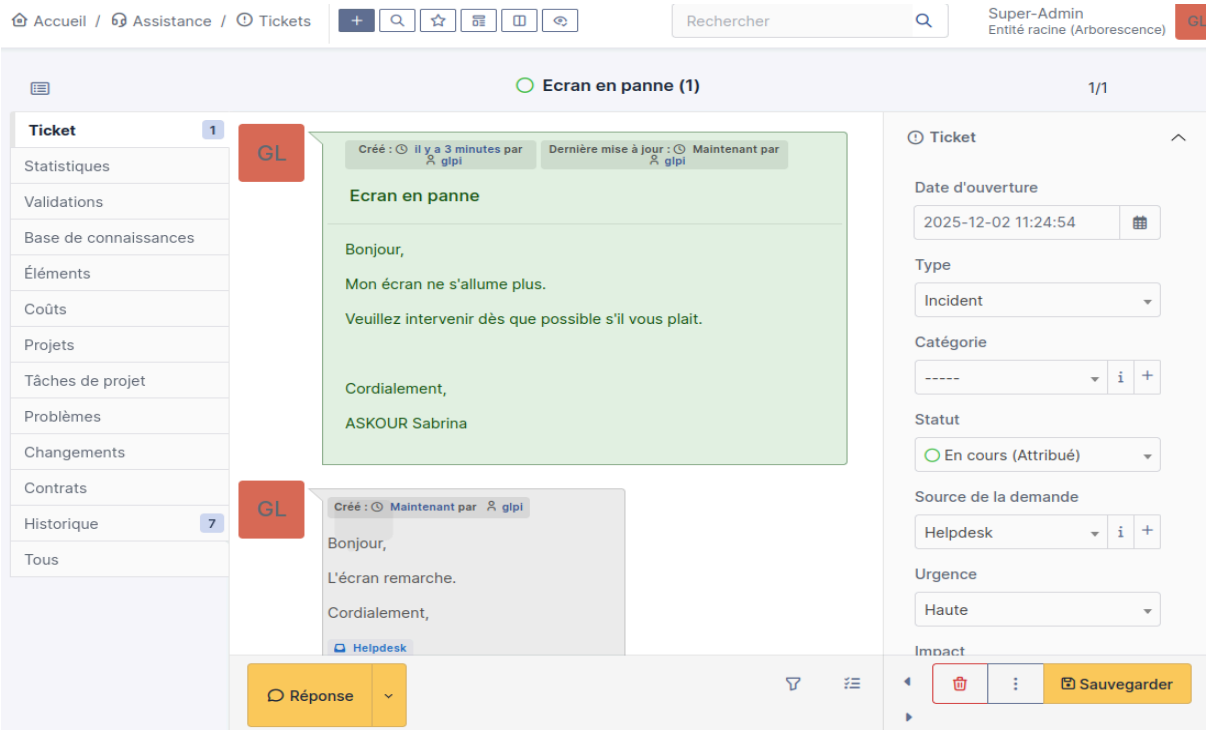
Lorsque le technicien clôture un ticket :

- Si le problème est résolu, cliquez sur **« Accepter »** la solution.
- Si le problème persiste, sélectionnez **« Refuser »** la clôture.

En cas de refus, le ticket sera automatiquement renvoyé au support technique pour une nouvelle intervention.

Une confirmation apparaîtra une fois que vous avez validé la résolution, indiquant que le ticket est définitivement terminé.

Comme sur cet exemple:



ANALYSE DES RISQUES ET SOLUTIONS

Risque identifié	Solution mise en œuvre
Corruption de la base de données	Restauration via le dump SQL quotidien (mysqldump).
Indisponibilité de l'annuaire AD	Utilisation d'un compte admin local de secours.
Interception de mots de passe	Chiffrement SSL/TLS (HTTPS) obligatoire.
Perte totale du serveur	Restauration rapide via le snapshot de la machine virtuelle.

VI. CONCLUSION ET BILAN DU PROJET

15) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour toute question ou difficulté d'utilisation, contactez le service informatique de TechCare Solutions.

Rappels importants :

- L'ordinateur professionnel doit être utilisé uniquement dans un cadre de travail.
- L'installation de logiciels non autorisés est strictement interdite.
- Toute anomalie doit être signalée via GLPI afin d'assurer un suivi efficace.

16) Bilan du projet

1. Bilan technique et fonctionnel

Le déploiement de GLPI au sein de **TechCare Solutions** est une réussite technique. L'infrastructure reposant sur une pile LAMP sous Debian 12 offre une stabilité optimale. L'intégration de l'Active Directory via le protocole LDAP permet une gestion centralisée des identités, renforçant ainsi la sécurité et la simplicité d'accès pour les collaborateurs.

L'automatisation de l'inventaire et la mise en place du système de tickets répondent précisément aux besoins identifiés : la fin de la gestion informelle et une visibilité totale sur l'état du parc informatique.

2. Apports pour l'entreprise

Ce projet apporte trois bénéfices majeurs à la structure :

- **Optimisation du temps :** Les techniciens peuvent désormais prioriser les interventions grâce aux catégories et aux niveaux d'urgence.
- **Traçabilité :** L'historique des tickets permet de constituer une base de connaissances pour résoudre plus rapidement les incidents récurrents.
- **Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) :** La stratégie de sauvegarde (dumps SQL et snapshots) garantit une reprise d'activité rapide en cas de sinistre informatique, un point critique dans le secteur médico-social.

3. Bilan personnel

Ce projet m'a permis de mettre en pratique des compétences fondamentales du BTS SIO SISR, notamment en administration système Linux, en sécurisation des flux (HTTPS/SSL) et en gestion d'annuaires centralisés.

Au-delà de la technique, j'ai appris à concevoir une documentation utilisateur claire, indispensable à l'adoption d'un nouvel outil par les collaborateurs. Ce projet renforce ma capacité à gérer un déploiement complexe tout en intégrant une analyse rigoureuse des risques et de la cybersécurité, conformément aux exigences de l'épreuve E6.